

Medio Ambiente

Eje estratégico: Sostenibilidad y Ambiente

La Comisión Temática Ambiental propone una estrategia de largo plazo basada en la "Alfabetización Ambiental Operativa", articulada en tres pilares (Economía Circular Transaccional, Tecnología/Innovación/Trazabilidad y Gobernanza/Sostenibilidad) para transformar el modelo ambiental peruano hacia 2050.

8	3	8	33%
Indicadores	Pilares	Metas 2050	Avance estim.

Visión 2050

Hacia 2050, bajo un escenario de "Innovación Sostenible", el Perú consolida una economía verde que aprovecha su biodiversidad y recursos naturales, con una "Alfabetización Ambiental Operativa" que traduce el conocimiento científico y la conciencia crítica en acciones técnicas, prácticas productivas sostenibles y consumo responsable.

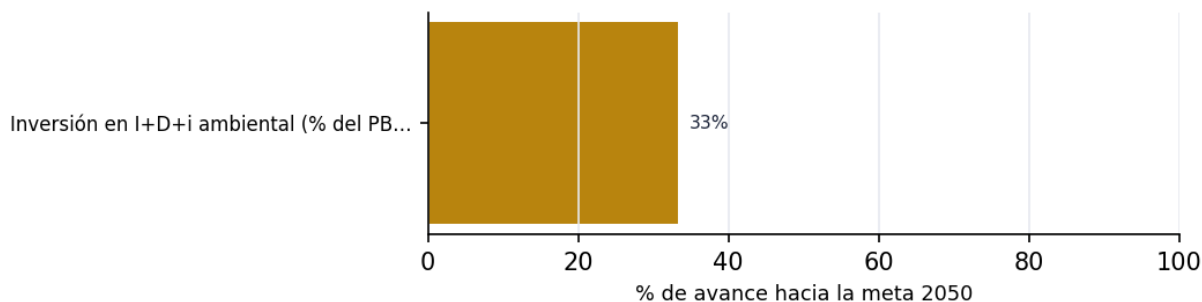
Diagnóstico — brecha 2026

- Economía circular reducida: menos del 5% de los residuos solidos aprovechables son reincorporados formalmente a las cadenas productivas.
- Se generan mas de 24,600 toneladas de residuos solidos al dia, de las cuales mas del 76% tiene alto potencial de valorizacion que se pierde en vertederos.
- Carencia critica de plantas de compostaje y de transferencia tecnica a nivel municipal.
- Deficit de infraestructura automatizada: PYMES y sectores extractivos tradicionales operan con sistemas de control analogicos o desarticulados, facilitando la informalidad comercial e impidiendo certificar el origen sostenible de los recursos.
- La educacion ambiental y ecologica se limita a la teoria basica, sin enfoque de competencias operativas para el empleo verde.
- Vacío legal historico en la tipificacion y sancion de infracciones ambientales modernas y cadenas de suministro informales.

Indicadores: hoy → meta 2050

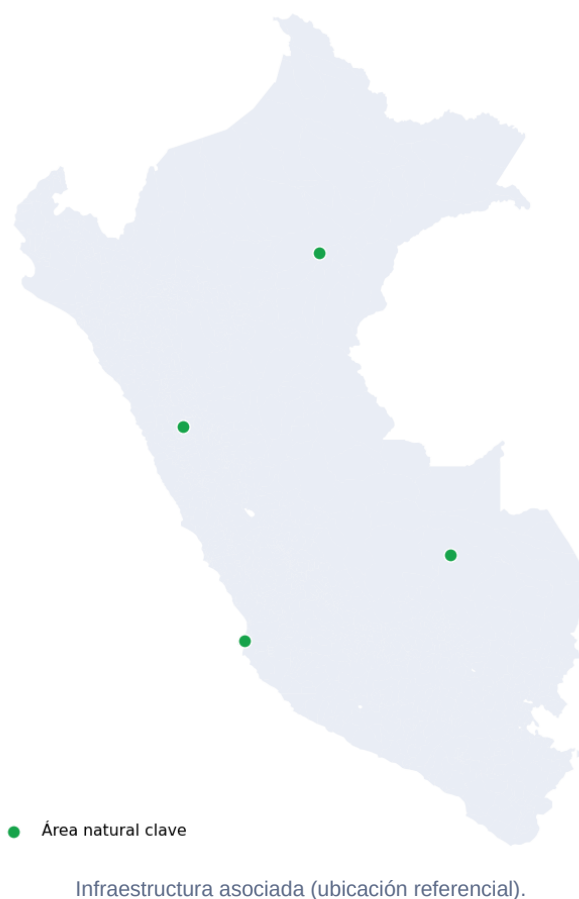
Indicador	Hoy	Meta 2050	Unidad	% av.	Fuente
Tasa de valorización nacional de residuos reaprovechables (incremento al 2050)	s/d	50	%	—	Pilar 1 Economía Circular Transaccional, Plan Perú 2050 Comisión Ambiental
Residuos sólidos aprovechables reincorporados formalmente a cadenas productivas (situación actual)	5	s/d	%	—	Síntesis de la Situación Actual, Pilar 1
Residuos sólidos generados al día con alto potencial de valorización	76	s/d	% de 24,600 t/día	—	Pilar 1 / AE1.1, Plan Perú 2050 Comisión Ambiental
Inversión en I+D+i ambiental (% del PBI)	0.5	1.5	% PBI	33%	OE-E1 y Matriz Resumen (0.5% 2030 → 1.0% 2040 → 1.5% 2050)
Industrias medianas y grandes bajo estándares ISO 14001 y trazabilidad automatizada	s/d	100	%	—	OE-A3 Seguridad Operacional y Ecoeficiencia de Clase Mundial
Regiones con Red de Nodos Circulares operativos e interconectados digitalmente	s/d	100	%	—	OE-A1 y Matriz Resumen (30% 2030 → 70% 2040 → 100% 2050)

Indicador	Hoy	Meta 2050	Unidad	% av.	Fuente
Currículos de educación técnica y universitaria con competencias técnicas ambientales obligatorias	s/d	100	%	—	OE-E2 Desarrollo de Capacidades y Alfabetización Operativa
Automatización de la fiscalización ambiental	s/d	100	%	—	Matriz Resumen, AE3.3 (monitoreo tiempo real 2030 → fiscalización predictiva 204



Avance estimado de cada indicador hacia su meta 2050.

Mapa estratégico



Pilares de la estrategia

Economía Circular Transaccional: Infraestructura descentralizada (Nodos Circulares de valorización intermedia y segregación avanzada), Bolsa de Valores de Residuos Sólidos como plataforma transaccional digital, incentivos tributarios por peso neto segregado e inclusión social de recicladores tradicionales.

Tecnología, Innovación y Trazabilidad: Integración de IA, sensores de monitoreo ambiental e IoT en tiempo real; trazabilidad con blockchain de cadenas de suministro (minería, agricultura, forestería) para certificar exportaciones libres de deforestación y baja huella de carbono; I+D+i aplicada que fusiona ciencia

moderna con saberes tradicionales.

Gobernanza y Sostenibilidad: Institucionalidad climática con rendición de cuentas transparente, descarbonización hacia neutralidad de carbono (reducción de GEI) y ecoeficiencia (ecodiseño, gestión de huella hídrica industrial, infraestructura verde y edificación sostenible).

Hoja de ruta · 100 primeros días

- Constituir la Mesa Técnica Intersectorial (MINAM, MINJUSDH, OEFA y representantes del Poder Judicial) y redactar el primer borrador del anteproyecto de la Ley de Actividades y Delitos Ambientales Complejos, incluyendo el estatuto legal de los operadores de Nodos Circulares y el marco de incentivos tributarios municipales basados en pesaje digital segregado [ley/decreto]
- Formular y aprobar técnicamente los términos de referencia (TDR) para los estudios de preinversión del perfil de los primeros tres Nodos Circulares piloto en regiones estratégicas, vinculándolos formalmente al enfoque de Presupuesto por Resultados (PpR) y activando los Códigos Únicos de Inversión (CUI) en Invierte.pe [inversión]

Metas 2050

- Incremento del 50% en la tasa de valorización nacional de residuos reaprovechables al 2050.
- Red de Nodos Circulares operativos en el 100% de las regiones del país, interconectados digitalmente (30% cobertura 2030, 70% 2040, 100% 2050).
- 100% de las industrias medianas y grandes operando bajo estándares internacionales ISO 14001 y sistemas de trazabilidad automatizada.
- Incrementar la inversión en I+D+i ambiental al 1.5% del PBI (0.5% en 2030, 1.0% en 2040), con patentes locales en agrotecnología y remediación ambiental.
- Inclusión obligatoria de competencias técnicas ambientales en el 100% de los currículos de educación técnica y universitaria.
- Institucionalidad ambiental con rango constitucional autónomo y participación articulada del sector privado.
- Automatización del 100% de la fiscalización ambiental, con trazabilidad total y cero papel.
- Capturar el 76% de residuos con alto potencial de valorización que actualmente se desperdician en vertederos.

Acciones e iniciativas

- AE1.1 – Construcción de la red nacional de Nodos Circulares (plantas de valorización intermedia descentralizadas) con modelos APP (50 plantas 2030, 150 plantas 2040, cobertura nacional 2050).
- AE1.2 – Creación del marco regulatorio para la Bolsa de Valores de Residuos Sólidos, tomando como evidencia los modelos de Canadá y Australia.
- AE3.1 – Actualización y endurecimiento de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) alineados a la OCDE.
- AE3.3 – Modernización digital de la fiscalización ambiental (OEFA) mediante IA, sensores IoT, imágenes satelitales y blockchain.
- AE4.1 – Promulgación de la Ley de Actividades y Delitos Ambientales Complejos.
- AE4.2 – Establecimiento de una Base de Investigación de Alta Tecnología y Monitoreo Satelital aprovechando la ubicación ecuatorial del Perú para vigilar la Amazonía (deforestación, minería ilegal, estrés hídrico).
- AE4.3 – Programa Nacional de Alfabetización Ambiental Operativa, articulado con MINEDU y MTPE para competencias laborales verdes.
- AE5.1 – Activación del Fondo Nacional de Innovación Ambiental para financiar startups cleantech (fondeo mixto: multas ambientales, cooperación internacional y PpR).
- Hitos de los primeros 100 días: anteproyecto de la Ley de Delitos Ambientales Complejos (Mesa Técnica Intersectorial MINAM, MINJUSDH, OEFA, Poder Judicial) y viabilización de los perfiles de inversión pública (CUI en Invierte.pe) para los primeros tres Nodos Circulares piloto.

Recomendación de política

Institucionalizar la "Alfabetización Ambiental Operativa" como modelo nacional, dotando a la institucionalidad ambiental de rango constitucional autónomo, y promulgar de inmediato la Ley de Actividades y Delitos Ambientales Complejos como base legal indispensable para exigir trazabilidad digital obligatoria y regular la Bolsa de Valores de Residuos Sólidos, todo articulado al Presupuesto por Resultados (PpR) y al PEDN 2050 coordinado por CEPLAN.